

Day5 数学 Student Book | 集合（二）综合应用

为什么学习

Day4 已经学完子集、真子集、相等集合、空集、区间表示和数轴法。Day5

不再只问“这个概念是什么”，而是训练“把几个概念合在一起用”。

高中集合题常出现在选择题前几题，难度不大，但很容易因为符号、端点、空集漏掉而失分。本节目标是把集合知识从“会单点判断”推进到“能做综合题”。

学习目标

1. 能判断元素、集合、区间之间的关系。
2. 能用数轴法处理区间包含问题。
3. 能处理集合相等、子集、真子集混合题。
4. 能识别空集在综合题中的作用。
5. 能完成初中复习到高一基础，再到高考基础 30% 提升的题型。

知识讲解

知识块一：集合表示法先看懂

集合常见表示法有两类：

1. 列举法：把元素直接写出来，例如 $A=\{1,2,3\}$ 。
2. 描述法：用条件描述元素，例如 $A=\{x \mid x \text{ 是小于 } 5 \text{ 的正整数}\}$ 。

同一个集合可以有不同写法。

例： $A=\{x \mid x \text{ 是小于 } 5 \text{ 的正整数}\}$ ，也可以写成 $A=\{1,2,3,4\}$ 。

方法总结：看到描述法，先把条件翻译成具体元素；看到列举法，注意集合无序、互异。

最容易错的地方：描述法漏条件，或把重复元素当成多个元素。

知识块二：先分清对象

集合题第一步不是计算，而是看对象。

- 元素和集合：用“属于”。
- 集合和集合：用“包含、真包含、相等”。
- 区间和区间：统一画数轴。

高考教练告诉你：很多集合题错在第一步，学生把元素当集合，或把集合当元素。

知识块三：集合相等要看元素

两个集合写法不同，不代表不相等。

例： $A=\{x \mid x^2-5x+6=0\}$ ， $B=\{2,3\}$ 。

解方程得 $x=2$ 或 $x=3$ ，所以 $A=B$ 。

方法总结：集合相等只看元素是否完全一样，不看顺序，也不看写法。

知识块四：子集和真子集

A 是 B 的子集，意思是 A 里的每个元素都在 B 里。

A 是 B 的真子集，必须同时满足：

1. A 是 B 的子集；
2. A 和 B 不相等。

最容易错的地方：只判断“包含”，忘记判断“是否相等”。

知识块五：区问题统一用数轴

区问题不要靠感觉。

步骤：

1. 标端点。
2. 看开闭。
3. 画范围。
4. 比较包含关系。

例：A = {x | x ≥ 3}, B = {x | x > 1}。A 的范围完全在 B 中，且 B 比 A 更大，所以 A 是 B 的真子集。

知识块六：空集是隐藏考点

空集是任何集合的子集。写子集个数、判断真子集时都要想到空集。

高考教练告诉你：空集不是 0，也不是“没有意义”。它是一个集合。

高考风格题

题 1

设 A = {x | x² - 4 = 0}, B = {-2, 2}，判断 A 与 B 的关系。

思路：先解方程，再比较元素。

题 2

设 A = {x | x ≥ a}, B = {x | x > 2}。若 A 是 B 的子集，判断 a 的取值应满足什么趋势。

思路：画数轴。A 的起点不能跑到 B 的左边，并且端点开闭要小心。

题 3 | 综合提升

已知 A = {x | x 是小于 6 的正整数}, B = {1, 2, 3, 4, 5, 6}。判断 A 与 B 的关系，并说明是否为真子集。

思路：先把 A 改写成列举法，再比较两个集合。

题 4 | 高考风格综合题

已知 A = {x | 1 ≤ x < 4}, B = {x | x ≥ a}。若 B 是 A 的真子集，下列判断哪个方向是合理的？

思路：

1. 先把 A 看成区间 [1, 4)。
2. B 是从 a 开始向右的区间。
3. 若 B 要完全落在 A 中，B 不能无限向右超过 4。
4. 因此这类题要特别检查“区间方向”，不能只看起点。

提醒：这道题的价值不在计算，而在提醒学生：区间包含题必须画数轴，半无限区间和有限区间的包含关系不能凭感觉。

题 5 | 证明意识

已知 $A \subseteq B$, $B \subseteq A$ 。证明 $A=B$ 。

证明思路：

1. 由 $A \subseteq B$ 可知：A 中任意元素都属于 B。
2. 由 $B \subseteq A$ 可知：B 中任意元素都属于 A。
3. 因此 A 和 B 的元素完全相同。
4. 所以 $A=B$ 。

高中提醒：证明题不是“我觉得相等”，而是要说明两个方向都包含。

方法总结

集合综合题四步：

1. 看对象：元素还是集合。
2. 化简集合：方程先解，不等式先化。
3. 画数轴：区问题必须画。
4. 查特殊点：端点、空集、是否相等。

最容易错的地方

- 把“属于”和“包含”混用。
- 真子集忘记“不相等”。
- 数轴端点开闭判断错。
- 漏掉空集。
- 没有先化简集合就判断关系。

本节知识地图

集合综合应用

- ├— 表示法：列举法 / 描述法
- ├— 元素与集合：属于关系
- ├— 集合与集合：子集、真子集、相等
- ├— 方程集合：先解方程
- ├— 区间集合：数轴法
- └— 隐藏考点：空集、端点、相等

本节一句话总结

集合综合题：先化简，再画图，最后看端点和关系。